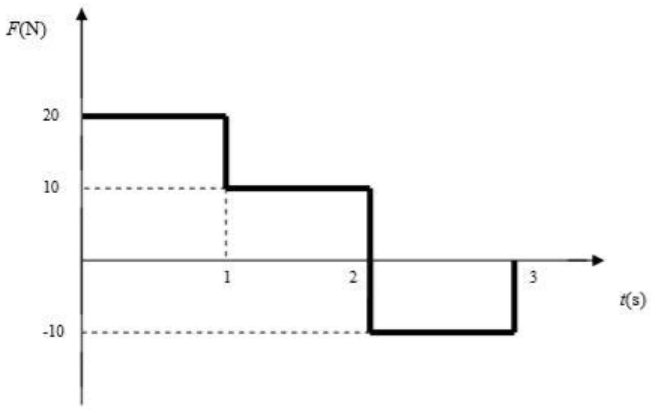
Componente Curricular: Física – Recuperação
Professora: Rosana C. **Série:** 2ª **Data:** 16 e 21 Set
Conteúdo: Quantidade de Movimento - Impulso - Teorema do Impulso

1)Em um evento de skate, um skatista de 50 kg (incluindo o skate) desce uma rampa e atinge uma velocidade horizontal de 8 m/s. Ao final da pista, ele se choca suavemente contra um colchão de segurança e leva 0,4 segundos para parar completamente.Considerando essa situação, determine o módulo da força média exercida pelo colchão sobre o skatista para pará-lo.

2)Um garoto, com massa total de 60 kg, está se balançando em um pneu preso em uma árvore com uma velocidade constante de 2 m/s. Em um determinado momento, um amigo dá um empurrão a favor do movimento, exercendo uma força constante de 80 N durante um intervalo de 1,5 segundos.
Desprezando qualquer atrito, determine a velocidade final do balanço imediatamente após o empurrão.

3)(UFPR-PR) Uma força, cujo módulo F varia com o tempo t conforme o gráfico ao lado, atua sobre um objeto de massa 10kg. Nesse gráfico, valores negativos para F indicam uma inversão de sentido, em relação àquele dos valores positivos. Com base nesses dados e considerando que em t = 0 o objeto está em repouso, determine a sua velocidade depois de transcorridos 3 s.

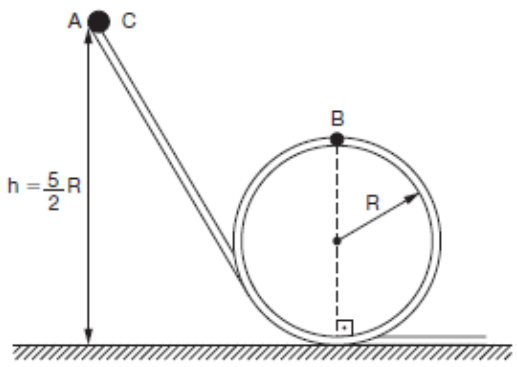


4)(UEL) Uma partícula de massa 2,0kg move-se com velocidade escalar de 3,0m/s no instante em que recebe a ação de uma força $\vec{F}$, de intensidade constante, que nela atua durante 2,0s. A partícula passa, então, a se mover na direção perpendicular à inicial, com quantidade de movimento de módulo 8,0kg m/s. A intensidade da força $\vec{F}$, em N, vale:

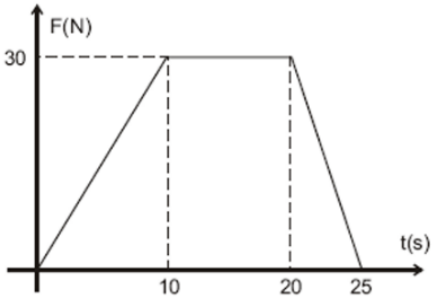
a) 3,0 b) 5,0 c) 6,0 d) 8,0 e) 10,0

5)(MACK-SP) O corpo *C*, de massa *m*, é abandonado do repouso no ponto *A* do trilho liso abaixo e, após realizar o *looping* de raio *R*, atinge o trecho horizontal. Desprezando qualquer resistência ao deslocamento, o módulo da quantidade de movimento desse corpo, ao passar pelo ponto *B* do trilho, é:

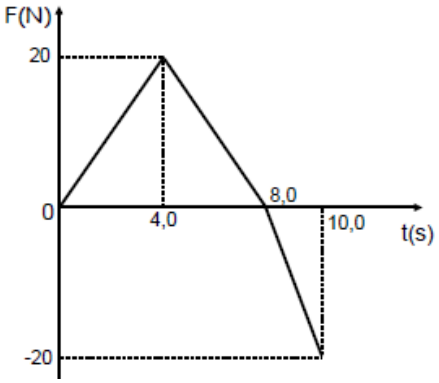
a) $m \cdot \sqrt{R \cdot g}$ c) $m \cdot g\sqrt{R}$ e) $\frac{2}{5} m \cdot R \cdot g$
b) $m \cdot R\sqrt{g}$ d) $\frac{5}{2} m \cdot R \cdot g$



6)O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 25 kg, inicialmente em repouso. Calcule a velocidade que o carrinho vai ter no instante t = 25s.



7)Um bloco de 4,0 kg move-se inicialmente com velocidade constante v_0=5,0 m/s sobre uma superfície horizontal (ver fig). A partir do instante t=0 passa a atuar sobre ele uma força de direção constante cuja intensidade, em função do tempo, é dada pelo gráfico.
Determine:
a) o impulso da força entre os instantes 0 e 10s.
b) a velocidade do bloco no instante 10 s.



8) (UFGO) Para bater uma falta, durante uma partida de futebol, um jogador chuta a bola, exercendo uma força média de $2{,}0\times10^{2}$ N, suposta constante, em um intervalo de tempo de $1{,}0\times10^{-2}$ s. Sabendo que a massa da bola é de $4{,}0.10^{2}$ g, determine:
a) a intensidade do impulso fornecido à bola.
b) a velocidade da bola, imediatamente após o chute, em m/s.
c) o trabalho realizado pela força média sobre a bola, em J.

Respostas			
1)1000 N	2) 4 m/s	3) 2m/s	4) b
5) a	6) 21 m/s	7)a) 60 N.s; b)20 m/s	8) a)2,0 N.s; b)5 m/s; c) 5 J